محطة عمل الأشعة · كتيّب تعليمي

إدارة النظام

الدور: مسؤول النظام

أنت الشخص الذي يُبقي النظام يعمل: تُنشئ المستخدمين وتعطيهم الدور الصحيح وتعيد تعيين كلمات المرور وتقفل الحسابات وتتحقق كل يوم أن كل شيء يعمل وتهتم بالنسخ الاحتياطية. يشرح هذا الكتيّب كل خطوة على حدة. لا تحتاج إلى خبرة سابقة، لكن اقرأ بدقة: المسؤول يستطيع إتلاف الكثير.

⚠ الصور في هذا البرنامج غير معتمدة للتشخيص الأولي.

المحتويات

1. القواعد الذهبية الثلاث
2. الدخول إلى إدارة المستخدمين
3. إنشاء مستخدم جديد
4. أي مجموعة لمن؟
5. نسيان كلمة المرور، فقدان الهاتف، قفل الحساب
6. معرفة من سجّل الدخول
7. صفحة «الإدارة» في البرنامج
8. كل صباح: هل كل شيء يعمل؟
9. تشغيل النسخ الاحتياطي يدوياً
10. فحص سجل التدقيق
11. تحديث ماسح الفيروسات
12. إذا تعطّل شيء

1. القواعد الذهبية الثلاث

الخطوة 1 القاعدة 1: لكل شخص حساب خاص به. لا حساب مشترك لعدة أشخاص ولا مشاركة لكلمة المرور أبداً. هكذا فقط يكون سجل «من فعل ماذا» صحيحاً.

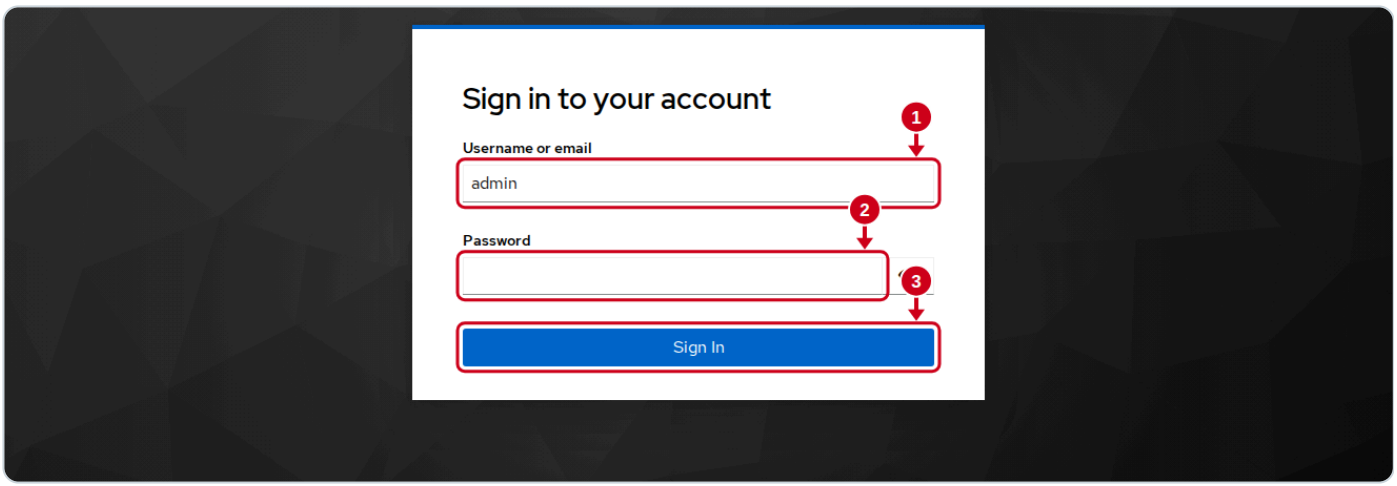
الخطوة 2 القاعدة 2: أقل صلاحيات ممكنة. أعطِ كل شخص الدور الذي يحتاجه لعمله فقط. صلاحيات إضافية فقط بتعليمات من الإدارة.

الخطوة 3 القاعدة 3: لا تحذف شيئاً ولا تجرّب «على السريع». إذا لم تكن متأكداً: توقف واكتب ما تراه واسأل الشركة المصنّعة. قبل أي تغيير كبير يجب أن توجد نسخة احتياطية حديثة.

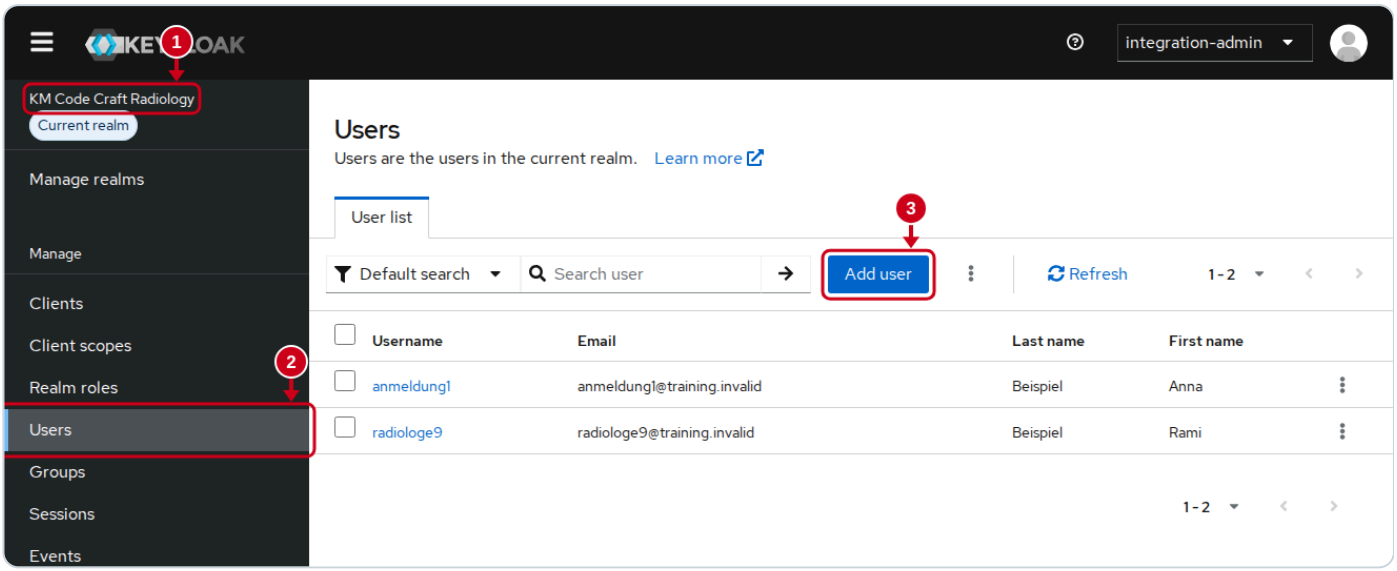
2. الدخول إلى إدارة المستخدمين

لا يُدار المستخدمون داخل برنامج الأشعة نفسه، بل في برنامج مستقل اسمه Keycloak. واجهته بالإنجليزية.

الخطوة 1 افتح في المتصفح عنوان إدارة المستخدمين (مذكور في محضر تسليم التثبيت وينتهي بكلمة admin). اكتب اسم المسؤول في ① وكلمة المرور في ②. اضغط ③ «Sign In».



الخطوة 2 تحقق في الأعلى عند ① أن النطاق الصحيح (بالإنجليزية «Realm») مختار: نطاق الأشعة وليس «master». اضغط في اليسار ② «Users» (المستخدمون). بالزر ③ تُنشئ مستخدماً جديداً.

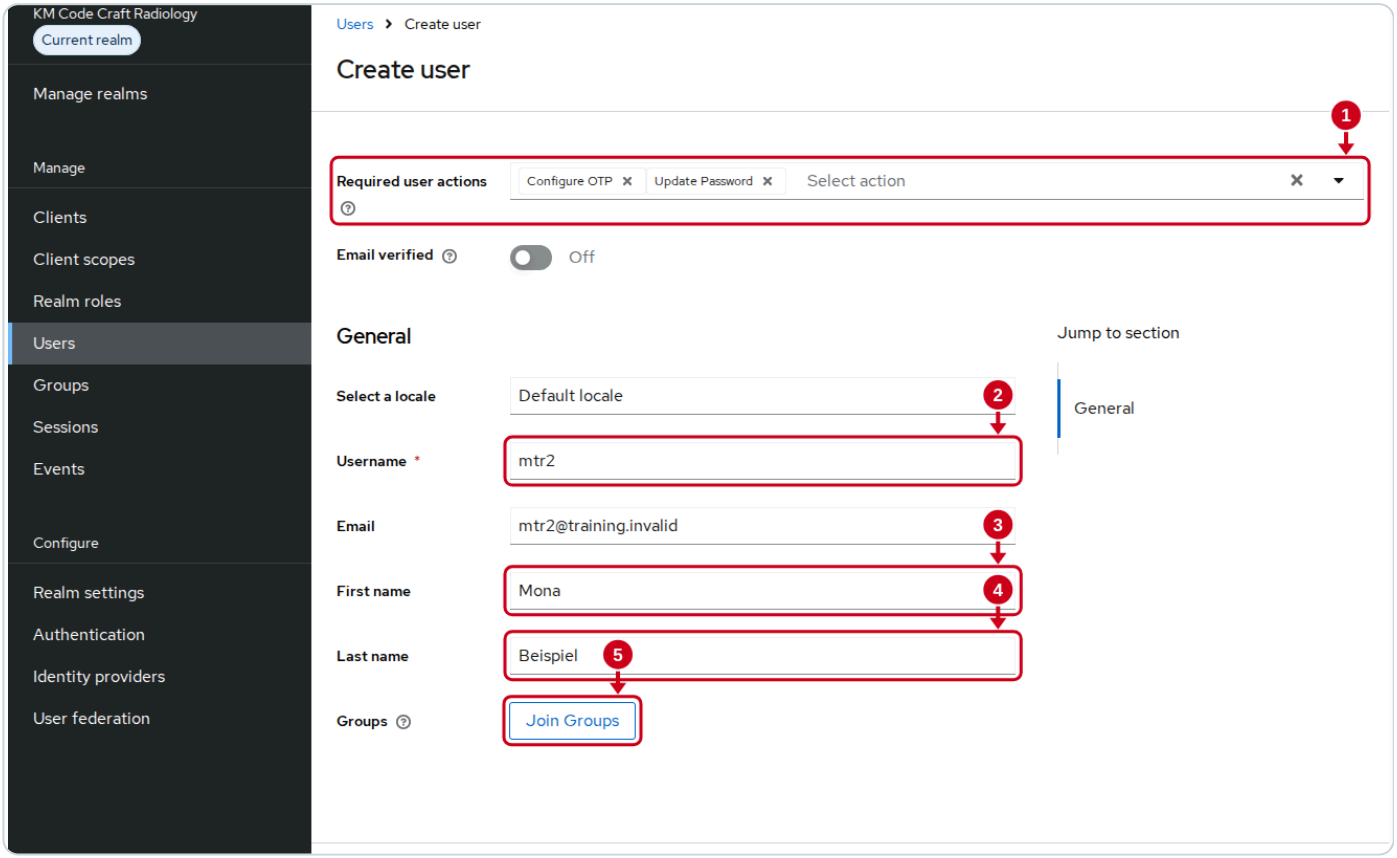


تذكّر

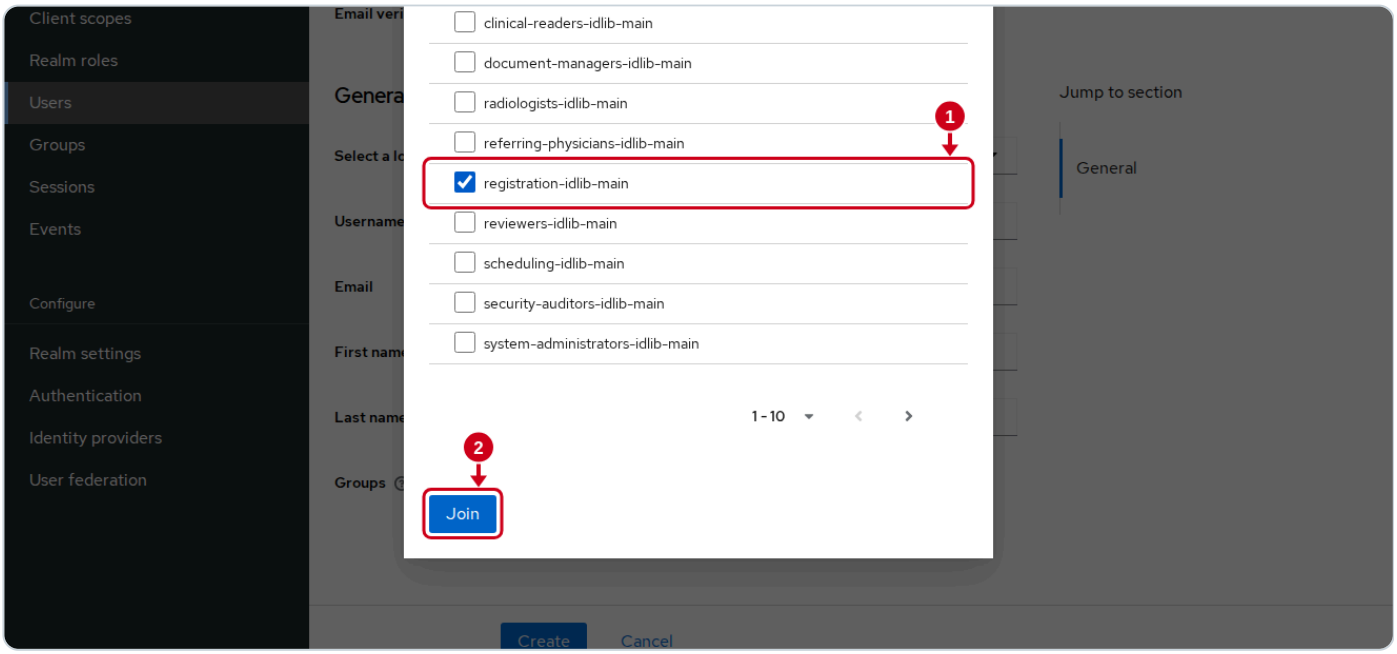
- في النطاق «master» توجد فقط حسابات مسؤولي Keycloak نفسه. لا تغيّر شيئاً هناك إلا عند إنشاء مسؤول إضافي.

3. إنشاء مستخدم جديد

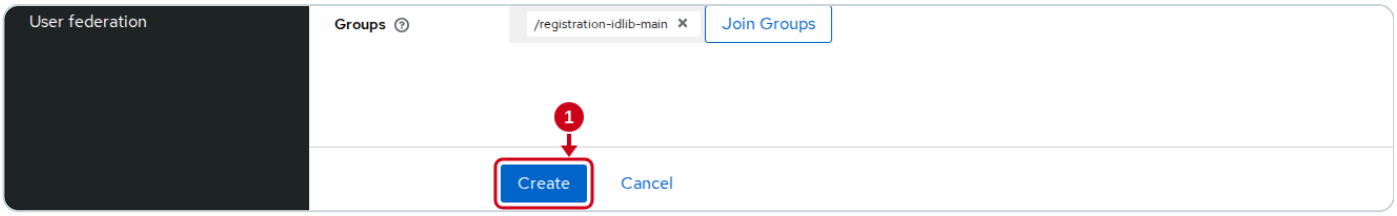
الخطوة 1 اختر في ① «Configure OTP» و«Update Password». عندها يجب على الشخص عند أول دخول أن يضع كلمة مروره الخاصة ويُعِدّ تطبيق المصادقة. اكتب اسم المستخدم في ② (أحرف صغيرة دون فراغات، مثلاً firstname.lastname) والاسم الأول في ③ واسم العائلة في ④. ثم اضغط ⑤ «Join Groups».



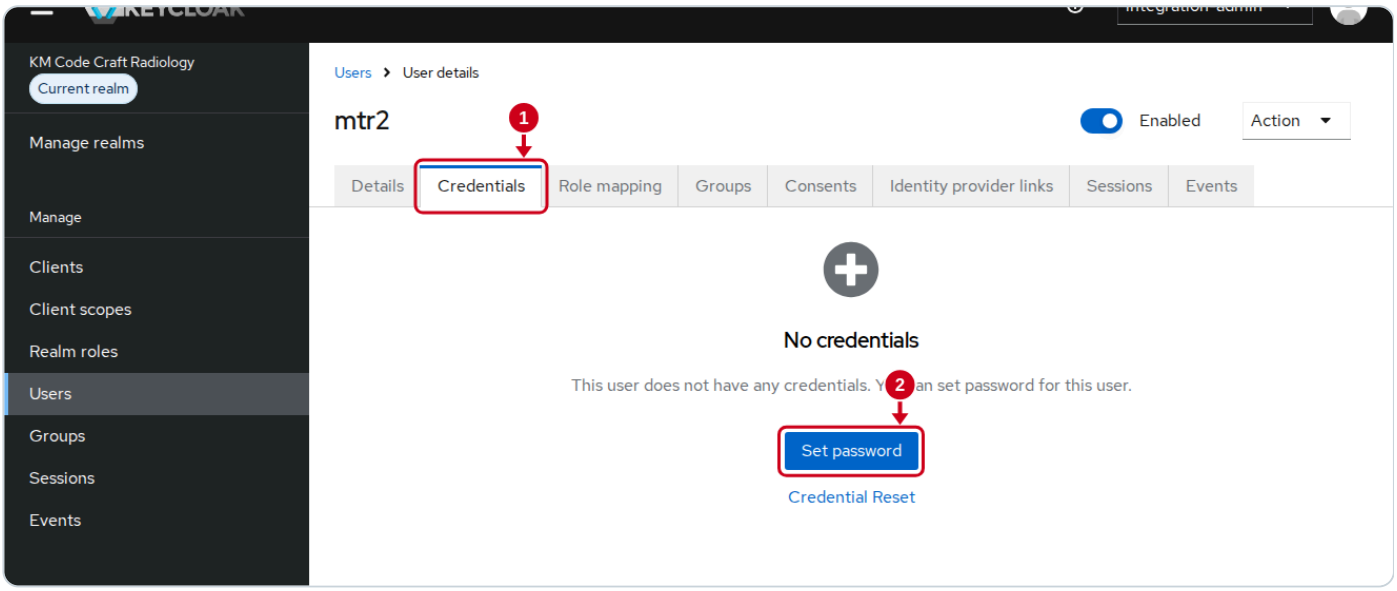
الخطوة 2 المجموعة تحدد ما يُسمح للشخص به ولأي موقع. ضع علامة عند المجموعة المناسبة ① (قائمة المجموعات في القسم التالي). اضغط ② «Join».



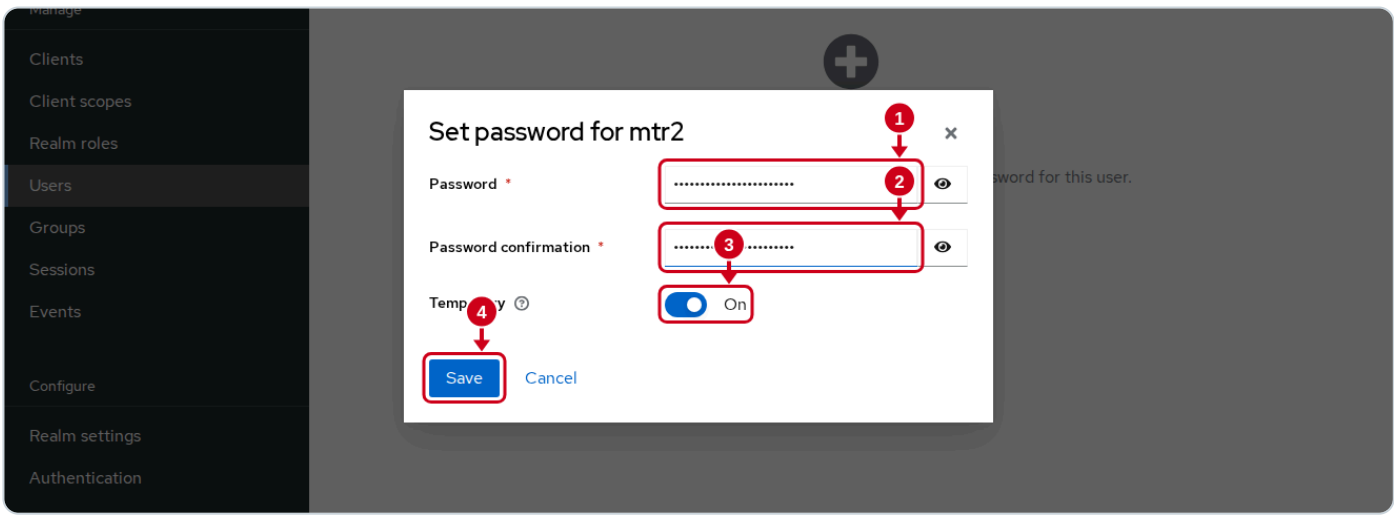
الخطوة 3 اضغط ① «Create». تم إنشاء المستخدم لكنه لا يملك كلمة مرور بعد.



الخطوة 4 اضغط التبويب ① «Credentials» (بيانات الدخول) ثم ② «Set password».



الخطوة 5 اكتب كلمة مرور أولية في ① وكرّرها في ②. اترك المفتاح ③ «Temporary» على «On»: عندها يجب على الشخص تغيير كلمة المرور عند أول دخول. اضغط ④ «Save» وأكّد السؤال. سلّم كلمة المرور الأولية للشخص شخصياً، لا على ورقة ملصقة على الشاشة.



تذكّر

- لا تجرّب الحساب الجديد بنفسك. يدخل الشخص لأول مرة بحضورك ويضع كلمة مروره ويُعِدّ التطبيق (كتيّب «الخطوات الأولى»).

4. أي مجموعة لمن؟

اسم كل مجموعة يتكون من المهمة والموقع. في حالة التسليم اسم الموقع «idlib-main»، وقد يختلف في نشبيتك.

الخطوة 1 ابحث في الجدول عن مهمة الشخص. في العمود الآخر اسم المجموعة التي ينتمي إليها.

الاستقبال	`registration-idlib-main`
المواعيد	`scheduling-idlib-main`
فنّيو الأشعة	`technologists-idlib-main`
أطباء الأشعة	`radiologists-idlib-main`
الاعتماد / القارئ الثاني	`reviewers-idlib-main`
الوثائق	`document-managers-idlib-main`
قراءة فقط (الأقسام)	`clinical-readers-idlib-main`
الأطباء المُحيلون	`referring-physicians-idlib-main`
المسؤولون	`system-administrators-idlib-main`
مراجعة السجلات	`security-auditors-idlib-main`
النسخ الاحتياطي	`backup-operators-idlib-main`

الخطوة 2 يمكن أن يكون الشخص في عدة مجموعات، مثلاً الاستقبال والمواعيد. لكن فكّر مرتين: من يكتب تقريراً لا ينبغي أن يعتمده بنفسه.

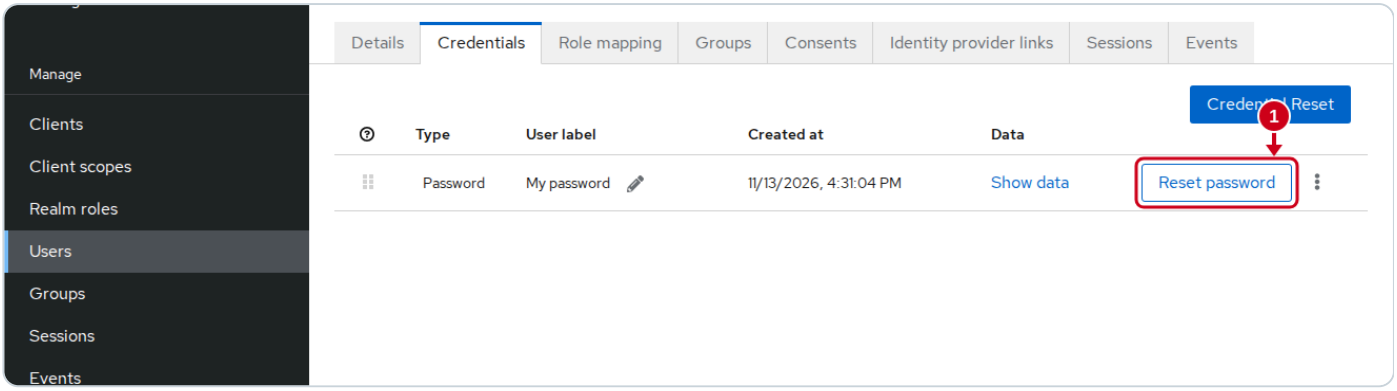
تذكّر

- أدوار طبيب الأشعة والاعتماد والإدارة ومراجعة السجلات والنسخ الاحتياطي تعمل فقط مع العامل الثاني (تطبيق المصادقة). دونه يرفض البرنامج الدخول لهذه المهام.

5. نسيان كلمة المرور، فقدان الهاتف، قفل الحساب

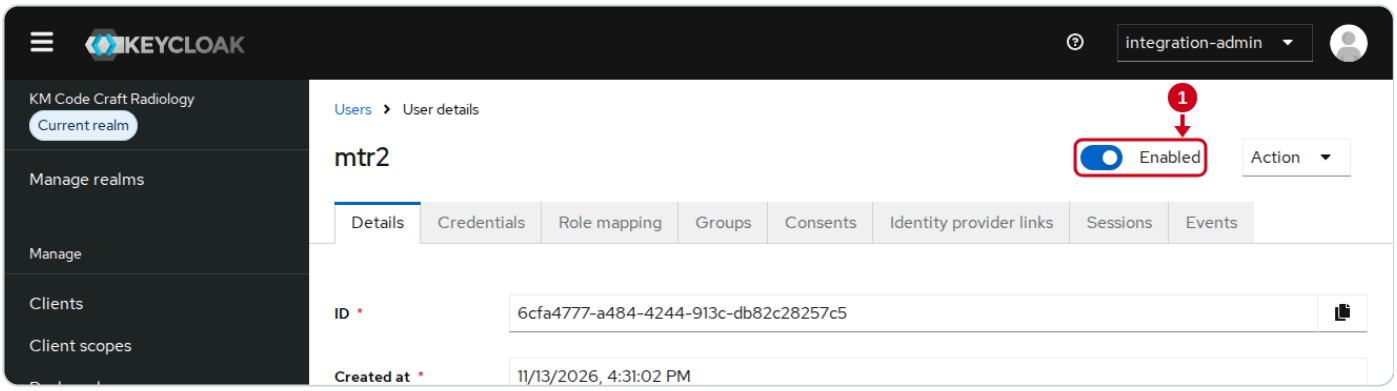
الخطوة 1 نسيان كلمة المرور: افتح المستخدم (في اليسار «Users»، ابحث عن الاسم واضغطه)، ثم التبويب «Credentials». اضغط ① «Reset password» وضع كلمة مرور أولية جديدة

واترك «Temporary» على «On». تحقق قبل ذلك أن الشخص الصحيح هو من أمامك أو على الهاتف.

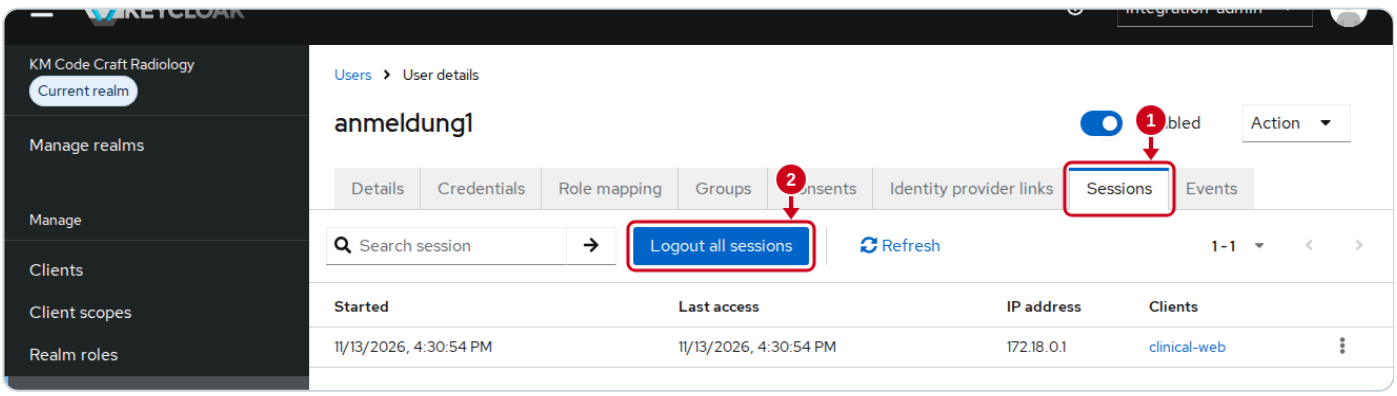


الخطوة 2 فقدان الهاتف أو هاتف جديد: في التبويب نفسه «Credentials» يوجد سطر «otp». احذف هذا السطر فقط (النقاط الثلاث في اليمين ثم «Delete»). ثم اذهب إلى «Details» واختر في «Required user actions» من جديد «Configure OTP» واحفظ. يُعِدّ الشخص التطبيق من جديد عند الدخول التالي.

الخطوة 3 شخص يغادر المنشأة أو أُسيء استخدام حساب: افتح المستخدم واجعل المفتاح ① «Enabled» على «Off». يُقفل الحساب فوراً. لا تحذف الحساب: الاسم مطلوب للسجلات.



الخطوة 4 لتسجيل خروج الشخص فوراً من كل مكان افتح التبويب ① «Sessions» واضغط هناك ② «Logout all sessions».

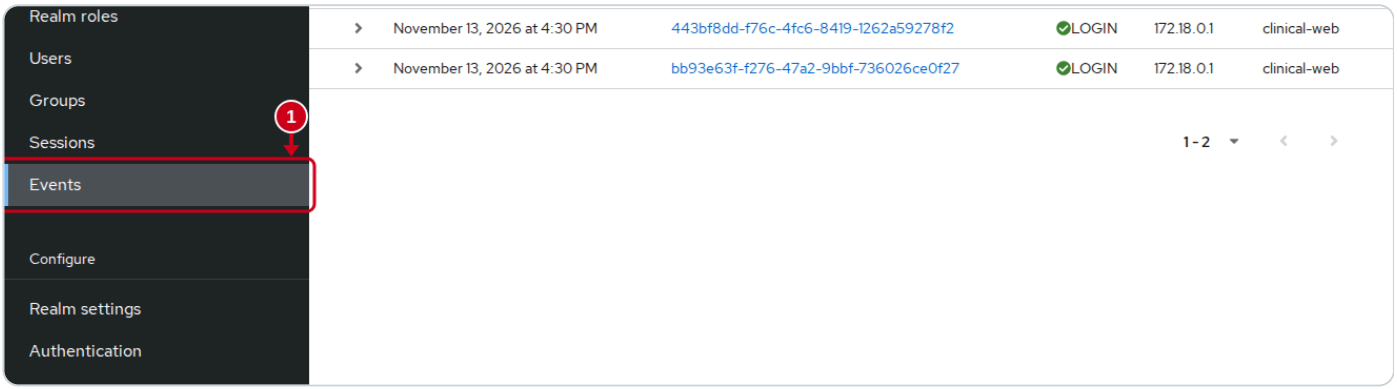


تذكّر

- بعد عدة كلمات مرور خاطئة يُقفل الحساب تلقائياً لبضع دقائق. هذه حماية. انتظر بدلاً من إعادة التعيين فوراً، إلا إذا نسي الشخص كلمة المرور فعلاً.

6. معرفة من سجّل الدخول

الخطوة 1 اضغط في اليسار ① «Events». ترى عمليات الدخول والمحاولات الفاشلة والخروج مع الوقت والمستخدم. محاولات فاشلة كثيرة لحساب واحد في وقت قصير علامة تحذير: تحدث مع الشخص وأبلغ الإدارة.



تذكّر

- ما فعله شخص داخل برنامج الأشعة نفسه (فتح ملف، اعتماد تقرير) ليس هنا، بل في سجل التدقيق في قاعدة البيانات. فحصه مشروح في الأسفل.

7. صفحة «الإدارة» في البرنامج

بصفتك مسؤولاً لا ترى مرضى في برنامج الأشعة. بدلاً من ذلك ترى صفحة تخبرك بنظرة واحدة هل النظام سليم. افتحها أولاً كل صباح.

الخطوة 1 ادخل إلى برنامج الأشعة واضغط في الأعلى ① «الإدارة». في ② تظهر الحالة: يجب أن تقرأ «قاعدة البيانات: متاحة». إذا ظهر «غير متاح» اتصل بالشركة المصنّعة فوراً. بـ ③ تحدّث الأرقام. ومن ④ تصل إلى إدارة المستخدمين.



الخطوة 2 المربع ① «العمل المنتظر» يبيّن أين يتراكم العمل: تقارير تنتظر الاعتماد وصور بلا ربط. إذا بقي رقم مرتفعاً لأيام فأخبر رئيس القسم. المربع ② يبيّن الوظائف المفعّلة في هذا التثبيت. لا يمكنك تبديلها من هنا؛ ذلك يتم في إعدادات الخادم وبعد الاتفاق مع الشركة المصنّعة فقط.



8. كل صباح: هل كل شيء يعمل؟

ذلك تدخل إلى الخادم وتكتب أوامر في نافذة سوداء (الطرفية). اكتب الأوامر كما هي تماماً. مجلد التثبيت مذكور في محضر التسليم، وفي الأمثلة اسمه opt/radiologie.

الخطوة 1 اعرض كل مكونات النظام. في العمود STATUS يجب أن يظهر «Up» عند كل مكوّن، والأفضل مع «(healthy)». إذا ظهر «Restarting» أو «Exited» فهناك مشكلة.

```
cd /opt/radiologie
docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}"
```

الخطوة 2 تحقق من وجود مساحة على الأقراص. في العمود «Use%» يجب ألا يتجاوز أي قرص 80%. فوق 90% اتصل بالشركة المصنّعة فوراً: القرص الممتلئ يوقف النظام كله.

```
df -h
```

الخطوة 3 تحقق من وجود نسخة الليلة الماضية: أحدث ملف في مجلد النسخ الاحتياطية يجب أن يحمل تاريخ اليوم أو أمس.

```
ls -lt /mnt/sicherung/base-backup | head -5
```

الخطوة 4 في النهاية ادخل مرة إلى برنامج الأشعة بشكل عادي وافتح قائمة العمل. سجّل التاريخ والوقت والنتيجة وتوقيعك المختصر في دفتر التشغيل، حتى لو كان كل شيء سليماً.

9. تشغيل النسخ الاحتياطي يدوياً

عادةً يعمل النسخ الاحتياطي ليلاً تلقائياً. قبل أي تغيير في النظام (تحديث، نقل، إصلاح) تُجري نسخة إضافية يدوياً.

الخطوة 1 ابدأ النسخة الأساسية لقاعدة البيانات. يحتاج الأمر بضع دقائق. السطر الأخير في الناتج هو اسم النسخة الجديدة ويبدأ بـ «base-». اكتبه في دفتر التشغيل.

```
cd /opt/radiologie
docker compose -f deploy/compose.ris-database.yaml exec -T ris-db sh
/etc/postgresql/base-backup.sh
```

الخطوة 2 للصور (الأرشيف) ولإدارة المستخدمين نسخ احتياطية خاصة. طريقة تشغيلها مذكورة في دليل التشغيل docs/operations/backup-restore.md. النسخة لا تُحسب إلا بعد تجربة الاستعادة: تُجريها كل ثلاثة أشهر على الأقل على نظام تجريبي.

> **تذكّر**
>
> - لا تستعِد البيانات أبداً بنفسك في النظام العامل. الاستعادة تكتب فوق البيانات. تُجرى دائماً بشخصين ووفق دليل التشغيل، والأفضل مع الشركة المصنّعة على الهاتف.

10. فحص سجل التدقيق

يكتب النظام كل إجراء مهم في سجل لا يمكن تغييره دون ملاحظة. هذا الأمر يتحقق من أن السجل لم يتغير.

الخطوة 1 ابدأ الفحص. إذا ظهر في الناتج «audit_checkpoint_written» فكل شيء سليم.

```
cd /opt/radiologie
docker compose -f deploy/compose.audit.yaml run --rm audit-checkpoint
echo "Ergebnis: $?"
```

الخطوة 2 اقرأ الرقم بعد «Ergebnis» = 0. سليم. 3 = تم تغيير السجل أو لا يطابق آخر نقطة فحص: لا تغيّر أي شيء في النظام، خذ نسخة منه واتصل فوراً بالشركة المصنّعة والإدارة. 4 = الفحص نفسه لم يعمل (مثلاً قاعدة البيانات غير متاحة): حاول لاحقاً، وإذا تكرر فاسأل الشركة المصنّعة.

11. تحديث ماسح الفيروسات

يفحص الماسح كل وثيقة مرفوعة. يكتشف فقط ما يعرفه. لذلك يحتاج بانتظام إلى ملفات تواقيع جديدة. بما أن الخادم غير متصل بالإنترنت، تجلبها من حاسوب آخر وتنقلها على ذاكرة USB مفحوصة.

الخطوة 1 نزّل على حاسوب متصل بالإنترنت من database.clamav.net الملفات الثلاثة main.cvd و daily.cvd و bytecode.cvd وانسخها إلى ذاكرة USB. أدخل الذاكرة في الخادم. في الأمثلة مسارها /mnt/usb.

الخطوة 2 انسخ الملفات إلى الماسح وأعد تحميلها واعرض تاريخ التواقيع. التاريخ في السطر الأخير يجب أن يكون حديثاً. سجّله في دفتر التشغيل.

```
cd /opt/radiologie
C="docker compose -f deploy/compose.foundation.yaml -f
deploy/compose.scanner.yaml"
for f in main.cvd daily.cvd bytecode.cvd; do $C cp /mnt/usb/$f
clamav:/var/lib/clamav/$f; done
$C exec clamav clamdscan --reload
$C exec clamav clamdscan --version
```

12. إذا تعطّل شيء

الخطوة 1 شخص لا يستطيع الدخول: هل الحساب «Enabled»؟ هل هو في المجموعة الصحيحة؟ هل أدخل الرمز من التطبيق، وهل الوقت على هاتفه صحيح؟ الهاتف ذو الوقت الخاطئ يُنتج رموزاً خاطئة.

الخطوة 2 شخص يرى «لم يُحدَّد لحسابك موقع أو قسم»: هو ليس في أي مجموعة. أضفه إلى المجموعة الصحيحة. بعدها عليه أن يسجّل الخروج ثم الدخول.

الخطوة 3 الجميع يرى «الخدمة غير متاحة»: أعلن إجراء التوقف (النماذج الورقية) ليستمر القسم في العمل. ثم انظر بالأمر من قسم «كل صباح» أي مكوّن لا يعمل. لا تُعِد تشغيل شيء قبل حفظ رسائل الخطأ.

```
cd /opt/radiologie
docker ps -a --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}"
docker logs --tail 100 NAME_DES_BAUSTEINS > /tmp/fehler-$(date +%F-%H%M).txt
2>&1
```

الخطوة 4 مستخدم يعطيك «المرجع» من رسالة حمراء: اكتبه مع التاريخ والوقت وأعطه للشركة المصنّعة. به يمكن إيجاد العملية في السجلات دون تسليم بيانات المرضى.

تذكّر

- لا ترسل أبداً كلمات المرور أو ملفات النسخ الاحتياطي أو لقطات شاشة فيها بيانات مرضى عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة، ولا حتى للشركة المصنّعة.

كل الأشخاص والأرقام والنصوص في الصور وهمية. · © code- · Mohamad Anas Kara Mohamad · KM Code Craft
craft.tech